

统一输入与物理回放（全题共用）

80 箱 / 15 服务区 / 30 m DEM • 等效航程—载荷曲线与爬升能耗 • 20% 返航储备 • 机体、共享电池与充电周转

问题一 单点往返

对象 单区往返安全载荷
方法 二分+计数状态 DP
输出 18 架次、59.13 kWh

问题二 增加多点与时限

对象 多点路径与硬时限
方法 路线列启发+ CP-SAT
输出 24 架次、71.92 kWh

问题三 增加连续通信

对象 全程连续双向通信
方法 区间距离 / 遮挡证书
输出 26 运输+ 3 中继

问题四 固定任务并分区

对象 不可拆任务与资源
方法 两组 / 三组穷举
输出 缺口 3 件 / 7 件

统一验收：逐箱、逐航次、逐资源、逐通信区间回放核验，覆盖唯一覆盖、时限、返航 SOC 与充电周转

结论边界：所报方案是经回放验证的可执行见证；有限候选内未观察到新的 Pareto 折中，不构成全局最优证明